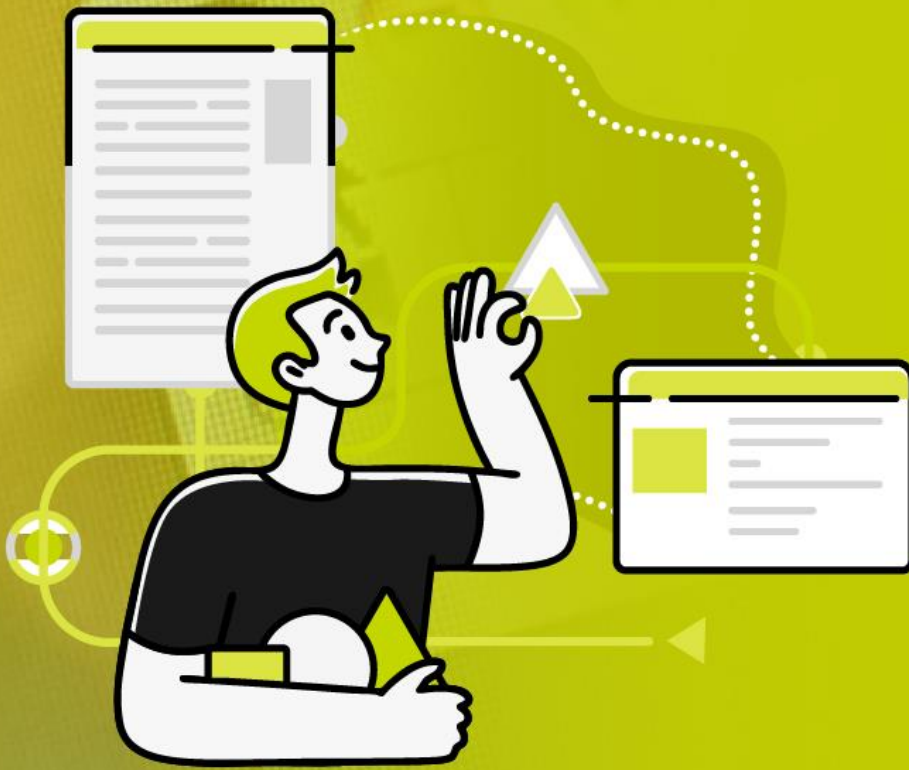




# Carrera Desarrollo y Diseño Web

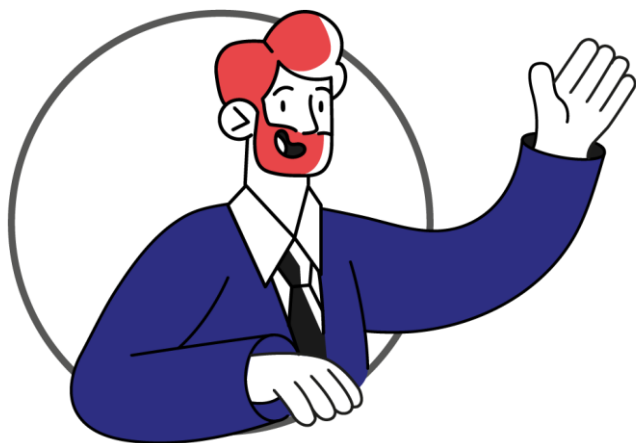
Experiencia 1 – Semana 2

## Utilizando framework para crear un CMS

# Índice

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Introducción a la semana .....           | 9  |
| Resultados de aprendizaje.....           | 10 |
| El estudiante será capaz de: .....       | 10 |
| Indicadores de logro: .....              | 10 |
| Conceptos relevantes .....               | 11 |
| Preguntas activadoras .....              | 11 |
| Actividad sumativa.....                  | 12 |
| Descripción de la actividad.....         | 12 |
| ¿Qué es un CMS?.....                     | 13 |
| ¿Qué contiene un CMS? .....              | 13 |
| Inventario de Contenidos de un CMS ..... | 14 |
| Diseñando un CMS .....                   | 16 |
| Zona pública.....                        | 17 |
| Zona Privada.....                        | 18 |
| Utilizar el framework de Bootstrap.....  | 21 |
| Cierre de la semana .....                | 24 |
| Referencias .....                        | 25 |

## Introducción a la semana



Un sistema de Administración de Contenidos - o CMS por sus siglas en inglés (Content Management System)- es una herramienta creada especialmente para usuarios con conocimientos básicos de internet.

Los CMS permiten crear y gestionar, de forma sencilla, la actualización de textos e imágenes de un sitio web. Su ventaja radica en que no necesita de conocimientos avanzados de

programación o diseño web para ser utilizado.

A partir de ahora comienza tu viaje para crear tu propio CMS, que te permitirá administrar los contenidos de tu sitio, y te permitirá experimentar con la programación en lenguaje PHP e interactuar con bases de datos.

Pero antes de cualquier cosa, es necesario que pienses qué debe incluir tu CMS. Esto es clave para definir las tareas a realizar y poder llegar a tener un producto terminado. Esto implica identificar qué tipos de contenido necesitarás administrar, como artículos, páginas, productos, etc. Además, debes considerar qué funcionalidades serán necesarias, como la gestión de usuarios, comentarios, categorías, etiquetas, etc., ya que estos elementos serán los componentes principales de tu CMS.

En esta oportunidad definirás los elementos de tu CMS y prepararás las plantillas a las que, posteriormente, agregarás “inteligencia”. Aplicarás los aprendizajes adquiridos anteriormente, programando páginas HTML, y usarás un framework de CSS para mejorar el aspecto visual de ellas.

# Resultados de aprendizaje

## El estudiante será capaz de:

**RA1.** Utiliza correctamente las variables, arrays, operadores (if - else) y bucles, a fin de dar solución a los requerimientos del proyecto.

## Indicadores de logro:

**IL1.** Utiliza correctamente los elementos básicos de programación como variables, arrays, operadores (if - else) y bucles, a fin de dar solución a los requerimientos del proyecto.

**IL2.** Utiliza el lenguaje PHP para programar funciones que permiten reutilizar código de manera eficiente.

**IL3.** Aplica framework CSS para desarrollar una interfaz de usuario optimizada que cumpla con los objetivos del proyecto y las necesidades del usuario.

## Conceptos relevantes

|                                                                                   |                  |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
|  | CMS              | CSS       | Framework     |
|                                                                                   | Framework de CSS | Front-End | Funcionalidad |

## Preguntas activadoras

- ¿Cómo se puede facilitar a otras personas la creación y administración de sus propios sitios web sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados?
- ¿Piensas que podrías contribuir a la comunidad de desarrollo web y proporcionar una herramienta útil y accesible para otros usuarios?
- ¿Te gustaría mejorar tus habilidades de programación y ampliar tu experiencia en el desarrollo de aplicaciones web?
- ¿Te motiva la idea de crear un producto personalizable y escalable que pueda adaptarse a diferentes necesidades y requisitos?
- ¿Te emociona la posibilidad de explorar y utilizar tecnologías modernas como PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript en un proyecto desafiante y gratificante?
- ¿Quisieras formar parte de la evolución de la web y contribuir a la forma en que se crean y gestionan los contenidos en línea?

# Actividad sumativa

## Descripción de la actividad

En esta segunda semana, realizarás la **primera actividad sumativa de la asignatura**, en la que tendrás que crear tus plantillas con el objetivo de definir las páginas y los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de tu CMS. De este modo, aprenderás a crear plantillas en HTML, para luego transformarlas a PHP.

Para lograrlo, será necesario que:

1. Definas los elementos necesarios.
2. Construyas las páginas HTML.
3. Realices el diseño utilizando el frameworks Bootstrap con CSS.
4. Crees una página `admin_list.php` utilizando lenguaje PHP para programar un arreglo con los títulos de 10 artículos, para luego reemplazar los textos escritos en la plantilla `admin_listado.html` y puebla la tabla con el contenido del arreglo.

Utilizando código HTML y el framework de Bootstrap, **debes crear las plantillas para siguientes páginas:**

- `index.html`
- `detalle.html`
- `login.html`
- `admin_listado.html`
- `admin_insertar.html`
- `admin_editar.html`

Es importante que puedas imitar el resultado de los ejemplos presentados con los contenidos de esta semana.

## ¿Qué es un CMS?

Un CMS (Content Management System) es un sistema de gestión de contenido que **permite crear, organizar, modificar y publicar contenido en línea** de manera fácil y eficiente.

Los CMS brindan a los usuarios una interfaz intuitiva para administrar y actualizar el contenido de su sitio web. Es decir, permiten mantener un blog, un ecommerce o cualquier otro tipo de página web que demande una actualización constante. Su gran ventaja consiste en que no exigen conocimientos profundos de programación o diseño web. En su lugar, **proporcionan herramientas para crear y editar páginas, cargar imágenes y videos, gestionar usuarios y permisos, y administrar el flujo de trabajo del contenido.**

En su versión más avanzada, los CMS ofrecen la posibilidad de personalizar la apariencia y la funcionalidad del sitio a través de plantillas y complementos. Con un CMS, los usuarios pueden mantener su sitio web actualizado de manera rápida y sencilla, lo que facilita la gestión y el crecimiento de la presencia en línea.

## ¿Qué contiene un CMS?

Los CMS tienen dos zonas bien diferenciadas: la **zona pública**, y la **zona privada**.

- La **zona pública** es aquella a la que accede cualquier navegante de internet. Es la cara visible del sitio web y es la parte que interactúa directamente con los usuarios y visitantes. En ella se despliegan los contenidos: textos, fotos, videos, audio, etc.
- La **zona privada** es la que contiene aquellas páginas que permiten administrar los contenidos, apariencia y usuarios autorizados. Por tanto, solo los usuarios autorizados, como administradores o editores, pueden acceder a esta zona.

Normalmente, **la zona privada sólo puede ser accesada a través de un formulario de login**, donde se ingresa un nombre de usuario y clave. Si se intenta ingresar a una página privada directamente (al colocar su dirección en el navegador), el sistema de seguridad impedirá el acceso y reenviará al visitante a la zona pública.

# Inventario de Contenidos de un CMS

El inventario de contenidos de un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) es una descripción detallada de todos los elementos de contenido y funcionalidades que forman parte de una plataforma.

Un CMS básico se organiza de la siguiente forma:

## Zona pública:

- Página con listado de todos los artículos.
- Página de despliegue individual de artículos.

## Zona privada:

- Página con el listado de todos los artículos.
- Página de inserción de artículo individual.
- Página de edición de artículo individual.

Sin embargo, esta forma de clasificar los contenidos no es suficiente. Al centrarnos en páginas, perdemos de vista las **funcionalidades que hacen que un CMS sea útil**.

Es por ello que organizaremos los contenidos y funciones de la siguiente forma:

| Nombre       | Zona    | Página     | Función                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| index.html   | Pública | Listado    | Página que despliega todos los artículos. Por cada uno muestra título, un extracto del texto (200 caracteres), autor, fecha y enlace al despliegue individual.                      |
| detalle.html | Pública | Individual | Página que despliega el artículo individual. Muestra el título, autor, fecha y el texto completo.                                                                                   |
| login.html   | Pública | Login      | Página con formulario de ingreso. Solicita nombre de usuario y clave. Tiene un botón “entrar” para enviar los datos y autenticar al usuario. Al presionar el botón “entrar”, si los |

|                     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |           | datos son correctos, envía a la zona privada. Si los datos son incorrectos, muestra mensaje de error: “Lo sentimos. No puede ingresar porque el usuario no es válido”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| admin_listado.html  | Privada | Listado   | <p>Página que despliega un listado de todos los artículos. Por cada uno muestra ID de artículo, título y dos botones: editar, y borrar.</p> <p>Al presionar el botón “editar” se carga la página individual de edición. Al presionar “borrar”, se muestra un mensaje de alerta donde pregunta “Ha seleccionado borrar este artículo. ¿Está seguro/a?”. Si el usuario selecciona “Sí”, borra la nota. Si selecciona “No”, cierra la ventana de pregunta y no realiza más acciones.</p> |
| admin_insertar.html | Privada | Inserción | <p>Página con formulario con los siguientes campos: título, fecha, texto artículo. Al presionar el botón “grabar”, se graba la información en la base de datos. También debe identificar qué usuario está logueado y pasarlo como dato en un campo oculto llamado “autor”. Una vez que termine de grabar, redirige a la página privada de listado (admin_listado.html).</p>                                                                                                           |
| admin_editar.html   | Privada | Edición   | <p>Página con formulario que tiene los siguientes campos: título, fecha, texto artículo. Al cargar la página, toma los datos de la nota que fue seleccionada en la página privada de listado.</p> <p>Al presionar el botón “grabar”, debe grabar la información en la base de datos. También debe identificar qué usuario está logueado y pasarlo como dato en un campo oculto llamado “autor”.</p>                                                                                   |

|  |  |  |                                                                                              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Una vez que termine de grabar, redirige a la página privada de listado (admin_listado.html). |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Los diarios electrónicos son un ejemplo de CMS, aunque solo podemos ver las páginas de la zona pública. A modo de ejemplo, ingresa al sitio web de El Mostrador o de Smashing Magazine:

- El Mostrador: <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/>
- El Mostrador: <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2023/08/02/investigacion-si-caja-fuerte-encontrada-en-renca-se-vincula-con-robo-al-ministerio-de-desarrollo-social/>
- Smashing Magazine: <https://www.smashingmagazine.com/2013/12/modifying-admin-post-lists-in-wordpress/>

## Diseñando un CMS

El aspecto público de un CMS depende de tu imaginación y creatividad. Sin embargo, hay elementos que deben estar presentes.

En esta primera experiencia de desarrollo, abordaremos el diseño de forma simple y directa. No obstante, no se debe confundir simpleza con fealdad o inutilidad. Usaremos el framework Bootstrap para dar una apariencia moderna y profesional.

A continuación, revisaremos algunos aspectos generales para el diseño de un CMS, desde su apariencia pública hasta las funciones de administración. Luego, veremos los pasos específicos para finalizar una página de administración particular.

# Zona pública

La zona pública debe mostrar todos los artículos.

A continuación, se presentan dos ejemplos para mostrar los artículos: uno con un listado hacia abajo y otro, utilizando un listado de los artículos hacia el costado.

## Figura 1

*Ejemplo de distribución vertical de los artículos.*

### List group item heading

Some placeholder content in a paragraph below the heading and date.

### List group item heading

Some placeholder content in a paragraph below the heading and date.

### List group item heading

Some placeholder content in a paragraph below the heading and date.

### List group item heading

Some placeholder content in a paragraph below the heading and date.

*Nota.* Listado hacia abajo. Fuente: <https://getbootstrap.com>

## Figura 2

*Ejemplo de distribución horizontal de los artículos.*

### Heading

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio dui.

[View details »](#)

### Heading

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio dui.

[View details »](#)

### Heading

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio dui.

[View details »](#)

### Heading

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio

### Heading

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio

### Heading

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio

*Nota.* Listado hacia el costado, agrupado de 3 en 3. Fuente: <https://getbootstrap.com>

## Zona Privada

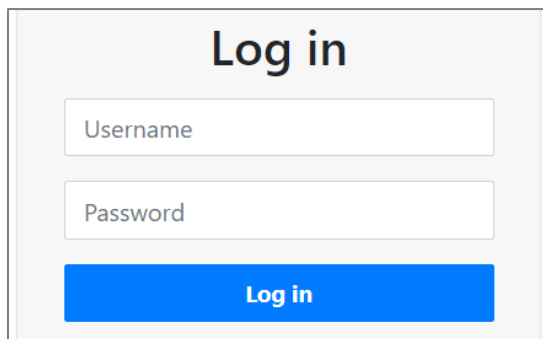
Como ya se mencionó, esta zona contiene las páginas que permiten administrar los contenidos, apariencia y usuarios autorizados.

La primera página a realizar es la de ingreso (login.html), interfaz que permite a los administradores o usuarios autenticados acceder a la zona privada del CMS. Esta página es fundamental para proteger y asegurar el acceso a las funcionalidades de administración, evitando que usuarios no autorizados realicen cambios en el sitio web.

La página de ingreso contiene un formulario en el que se debe ingresar el nombre de usuario o dirección de correo electrónico asociada a la cuenta y la contraseña.

### Figura 3

*Ejemplo de formulario de ingreso.*



A login form titled "Log in". It contains two input fields: "Username" and "Password". Below the fields is a blue button labeled "Log in".

*Nota.* Formulario para acceder a la zona privada del CMS. Fuente: <https://getbootstrap.com>

Luego, se debe crear la página que lista todos los artículos existentes en el CMS (admin\_listado.html). Gracias a esto, los administradores pueden ver rápidamente el contenido disponible y llevar a cabo acciones de administración en cada artículo.

En la figura 4 se muestra un ejemplo de cómo se vería esta página.

### Figura 4

*Ejemplo de página de administración de los artículos del CMS.*



A screenshot of a CMS article administration page. The header is "Administrador de artículos". Below the header is a green button with a plus icon and the text "Agregar artículo". The main content is a table with three columns: "#", "Titulo", and "Acciones". The table lists 9 articles, each with a title "Titulo el artículo X" and two action icons (a green checkmark and a red minus sign).

| # | Titulo               | Acciones                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Titulo el artículo 1 |   |
| 2 | Titulo el artículo 2 |   |
| 3 | Titulo el artículo 3 |   |
| 4 | Titulo el artículo 4 |   |
| 5 | Titulo el artículo 5 |   |
| 6 | Titulo el artículo 6 |   |
| 7 | Titulo el artículo 7 |   |
| 8 | Titulo el artículo 8 |   |
| 9 | Titulo el artículo 9 |   |

*Nota.* Página de administración de artículos del CMS. Fuente: <https://getbootstrap.com>

### Importante

Para llevar a cabo este último paso, utiliza lo aprendido durante la primera semana sobre lenguaje PHP y sus elementos básicos.

Al finalizar la creación de esta página, tendrás que reemplazar los textos de los títulos de los artículos existentes en el CMS escritos en el HTML. De esta manera, iniciarás el proceso de programación para incorporar progresivamente “inteligencia” a las páginas web de tu CMS.

### Sigue los siguientes pasos:

1. Copia la página `admin_listado.html`, y a la copia nómbrala `admin_list.php`.
2. En la página `admin_list.php` crea un arreglo con 10 artículos con la siguiente estructura:

```
$articulos = array(  
  
    array('titulo' => 'artículo 01', 'id' => 1),  
  
    array('titulo' => 'artículo 02', 'id' => 2),  
  
    // agrega los que faltan.  
  
);
```

3. Reemplaza los textos escritos en el html, y puebla la tabla con el contenido del arreglo.

### Pregunta de reflexión

¿Qué harías distinto para mejorar las interfaces de las plantillas para el CMS que se muestran en los ejemplos de esta guía?

# Utilizar el framework de Bootstrap

Para crear las plantillas que servirán de base para nuestro CMS, tendrás que utilizar la estructura básica de HTML y darle características visuales y de diagramación a través del framework Bootstrap.

Como sabemos, los frameworks de CSS ofrecen una estructura organizada y coherente que permite ahorrar tiempo y esfuerzos al no tener que escribir todo el código CSS desde cero. En esta ocasión utilizarás los componentes y estilos predefinidos de Bootstrap que facilitarán la creación de las plantillas para tus páginas web.

Para utilizar Bootstrap en tu proyecto, ten en cuenta lo siguiente:

## Incluir Bootstrap

Primero, asegúrate de incluir Bootstrap en tu proyecto vinculando su ruta desde su propio servidor en línea; o bien, descargando directamente los archivos.

## Utiliza la estructura de etiquetas indicadas por Bootstrap

Recuerda utilizar las clases y elementos HTML que Bootstrap ofrece para crear un diseño coherente y adaptable en tu sitio web o aplicación.

- **Layout (diseño):** Definición de contenedores principales, filas y columnas.
- **Content (elementos):** Etiquetados básicos, tipografía, imágenes, tablas y figuras.
- **Forms (formularios):** Formularios, selectores, checkboxes, radio buttons, textareas, entre otros.
- **Componentes:** Botones, alertas, barras de navegación, carruseles, acordeones, tooltips, entre otros.
- **Helpers (clases auxiliares):** Colores y fondos con gradientes, posiciones estáticas para elementos y componentes, inserción de archivos media, estilos de accesibilidad.
- **Utilities (utilidades):** Valores que aluden a las propiedades CSS, tales como bordes, display, flex, float, opacidad, overflow, sombras, entre otros.

## Aplicar el sistema de grillas (Grid)

Para organizar los artículos cuando se despliegan en la página de administración de artículos, tendrás que aplicar el sistema de grillas (Grid) de manera que puedas organizar el diseño de la página en filas y columnas. Utiliza las clases row para crear una fila y las clases col-\* para las columnas.

Ingresa al sitio del equipo de W3Schools y revisa el artículo: Bootstrap 5 cuadrículas, para profundizar en la lógica de contenedores, filas y columnas en Bootstrap. [Bootstrap 5 Grid Basic \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap5-grid-basic.asp)

## Aplicar estilos a los formularios

Algunas de las plantillas requieren incorporar formularios, por lo tanto, tendrás que aplicar los estilos predefinidos para los formularios que ofrece Bootstrap, puedes encontrarlos en su documentación oficial.

## Dar formato a las tablas

Para disponer ordenadamente la información tendrás que dar formato a las tablas que la contengan, para lograrlo podrás aplicar los estilos predefinidos usando las clases de Bootstrap. Para aprender a trabajar con ellas, revisa el **video: ¿Cómo hacer tablas con Bootstrap 5?**, disponible en YouTube.

## Uso de componentes

Recuerda que, si requieres utilizar componentes, primero debes vincular los CSS y scripts del framework y después debes ir a la documentación de Bootstrap de componentes y seleccionar en el menú lateral izquierdo el componente o módulos que necesites incorporar a tu página web.

Ingresa al sitio web oficial de Bootstrap para obtener información detallada sobre cada componente, cómo utilizarlos y los diferentes estilos y opciones disponibles. Aquí también encontrarás ejemplos de código y guías para ayudarte a implementar los componentes en tu proyecto

## Links de interés



Ingresa al CRAED con tu nombre de usuario y contraseña y revisa el video "**Uso de grilla en bootstrap**". Recuerda que el sistema de grilla te permite crear diseños web responsivos y atractivos que se adapten a una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla.

<https://craed.cl/uso-de-grilla-en-bootstrap/>

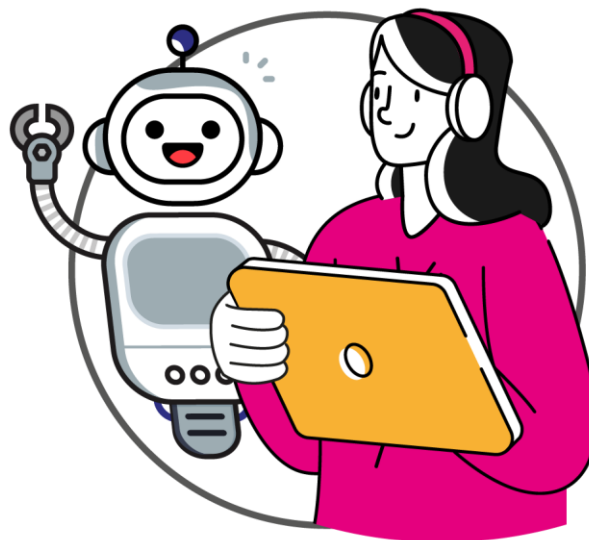
Si quieres refrescar tus aprendizajes previos, revisa el video: "**Creación de sitios web mediante Bootstrap**". Aquí encontrarás un detalle del paso a paso sobre cómo realizar un sitio web con el framework Bootstrap. [\[Recetas de Diseño\] Creación de sitios web mediante Bootstrap - DuocUC](#)

## Cierre de la semana

Esta semana aprendiste que un CMS es un sistema de gestión de contenido que posee una zona pública, visible para todos, y una zona privada a la que solo pueden acceder quienes tienen autorización para administrar y actualizar el contenido en línea mediante una interfaz intuitiva.

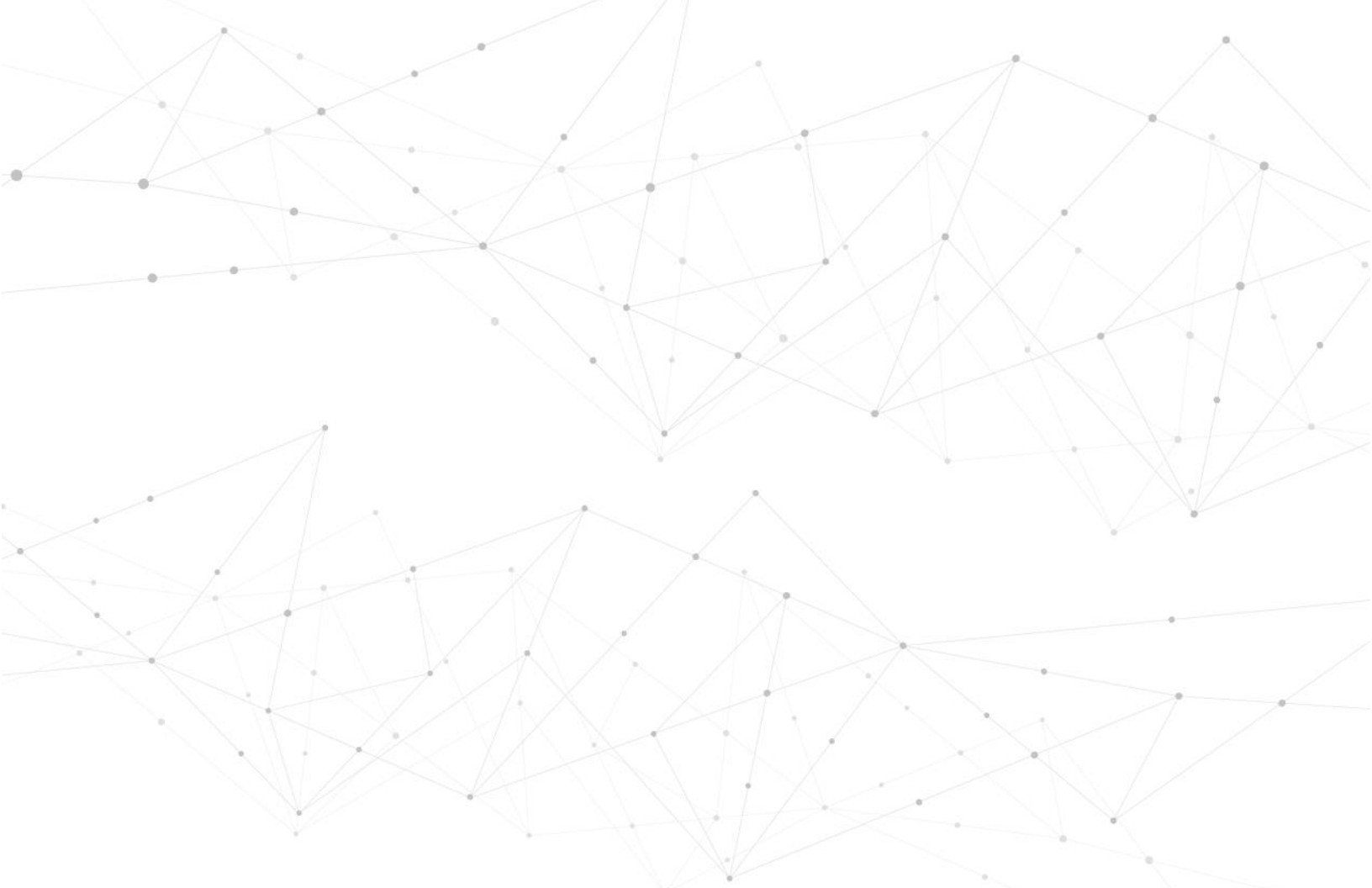
Tuviste la oportunidad de utilizar el framework de Bootstrap para crear las plantillas para tu CMS, lo que te permitió trabajar con un conjunto de herramientas, librerías y estándares predefinidos que proporcionan una estructura y un entorno de trabajo para agilizar el proceso de creación de aplicaciones web. Descubriste que utilizando tus conocimientos previos sobre los lenguajes HTML y CSS fue posible aprovechar funcionalidades comunes y patrones de diseño establecidos, para crear páginas con diseño moderno y estándar.

Este recorrido de aprendizajes recién comienza. A partir de la próxima experiencia, comenzaremos a darle “inteligencia” a estas plantillas y las conectaremos a la base de datos.



## Referencias

- Bootstrap (s.f.). *Cree sitios rápidos y receptivos con Bootstrap*. <https://getbootstrap.com>
- CSS-Tricks (2023). *Artículos*. <https://css-tricks.com/archives/>
- Desarrollo Web (s.f.). *CSS*. <https://desarrolloweb.com/home/css>
- Mozilla Developer Network (11 de junio de 2023). *HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto*. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
- Salamarkesa. (s.f.). *Tutorial de Bootstrap*. <https://www.salamarkesa.com/tutorial-bootstrap/>
- W3Schools. (2023). *Tutorial HTML*. <https://www.w3schools.com/html/>



# DuocUC<sup>®</sup> ONLINE

Facilitador disciplinar: Claudio Navarro

Asesor par: Max Villegas

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.